Tabla de Análisis de Clases — Sistema de Veterinaria

Institución: Universidad Veracruzana • **Programa:** Licenciatura en Ingeniería de Software
Asignatura: Diseño y Programación Orientada a Objetos • **Documento:** Matriz de Análisis Estructural

1. Matriz de Clases Candidatas

Clase candidata	Tipo	Atributos principales	Responsabilidades (métodos)	Justificación
Persona	Abstracta	nombre, apellido, correo, telefono	Validar datos, getters/setters	Agrupa atributos comunes para evitar duplicación.
Dueno	Concreta	direccion	Gestionar propietario y mascotas	Modela al cliente que posee animales y agenda citas.
Veterinario	Concreta	cedula, especialidad	Validar disponibilidad y especialidad	Representa al profesional médico tratante.
Recepcionista	Concreta	turno	Gestionar registro y citas	Modela al personal administrativo de apoyo.
Mascota	Abstracta	nombre, peso, edad, historial	Validar peso/edad, emitir sonido	Clase base clínica y biológica de los animales.
Perro	Concreta	raza, nivelEnergia	Sobrescribir hacerSonido()	Modela específicamente a los canes.
Gato	Concreta	esDomestico	Sobrescribir hacerSonido()	Modela específicamente a los felinos.
AveExotica	Concreta	longitudAlas	Sobrescribir hacerSonido()	Modela aves exóticas y su envergadura.
HistorialClinico	Concreta	fecha, resultado	Registrar diagnósticos médicos	Historial individual mediante composición.
ServicioCobro	Abstracta	tarifaBase	Validar y calcular costos base	Estructura genérica para servicios cobrables.
ConsultaGeneral	Concreta	tarifaBase	Calcular costo de consulta	Modela servicio básico de revisión médica.
Vacunacion	Concreta	tarifaBase, precioVacunacion	Calcular costo con vacuna	Modela servicio de inmunización.
Cirugia	Concreta	tarifaBase, complejidad, horas	Calcular costo por quirófano/complejidad	Modela intervenciones quirúrgicas avanzadas.
Consultorio	Concreta	idConsultorio, direccion	Validar disponibilidad física	Infraestructura de atención médica.
Cita	Concreta	fecha, hora, estado, relaciones	Cambiar y validar estados (Cita)	Relaciona mascota, veterinario y servicio.

2. Objetos de Ejemplo

Dueño: María López | Correo: maria.lopez@email.com | Tel: 2281234567 | Dirección: Av. Xalapa #123.

Mascota (Perro): Max | Peso: 14.2 kg | Edad: 3 años | Raza: Golden Retriever | Energía: 9.

Servicio (Vacunación): Tarifa Base: $250.00 | Precio Vacuna: $180.00 | Costo Total: $430.00.

3. Clases Candidatas Descartadas

Raza: Descartada porque se representa adecuadamente como un atributo de tipo `String` en las clases hijas, evitando una jerarquía de clases excesiva.

Clinica: Descartada porque el sistema opera mediante menús y asociaciones directas en el paquete `app`, sin requerir un objeto contenedor global.